Clase 7 · Validación de Requerimientos

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

ING. FERNANDO BONO

Modelación y Diseño de Sistemas · linkedin.com/in/fernandobono

---



Temario de la Clase

Validación de Requerimientos

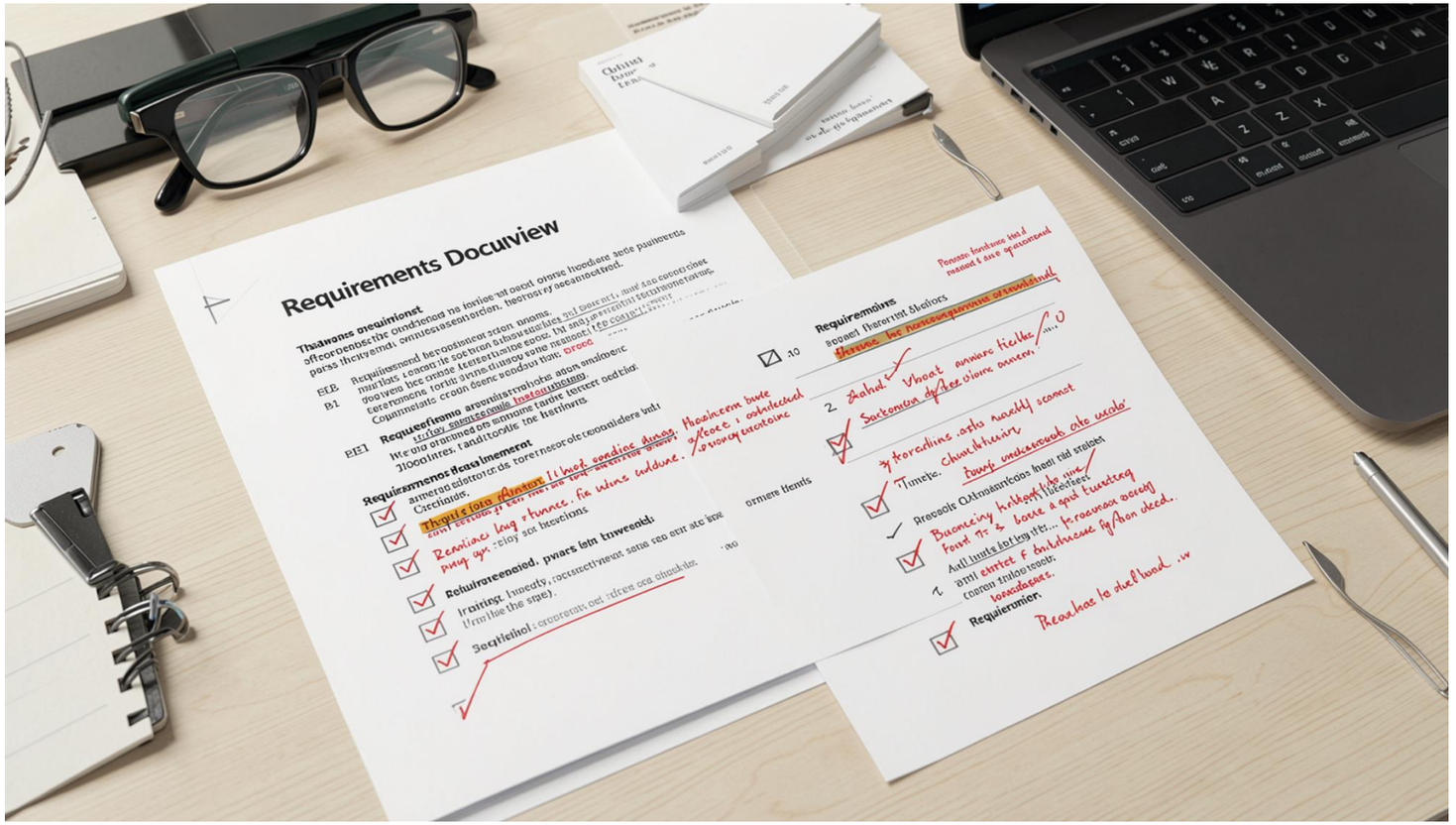
Concepto, importancia y proceso de validación en el ciclo de vida del software.

Técnicas de Validación

Revisión de requerimientos, construcción de prototipos y generación de casos de prueba.

Ejemplos Prácticos

Preguntas de revisión, problemas comunes y requerimientos mal redactados.



VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

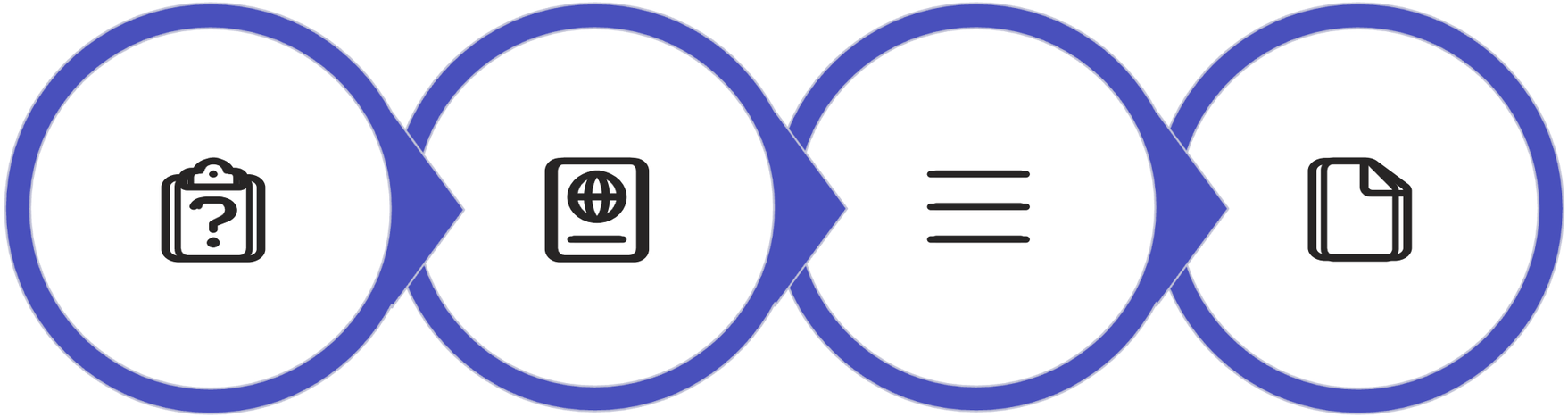
¿Qué es la Validación de Requerimientos?

Verifica que los requerimientos realmente definen el sistema que el cliente desea.

> ⚠ La importancia de esta etapa radica en evitar costos descubriendo errores en los requerimientos y no durante el desarrollo o después de que el sistema esté en uso.

Detectar un error en los requerimientos antes del desarrollo es significativamente más económico que corregirlo una vez que el sistema está en producción.

Repasemos el Proceso



Elicitación Especificación Validación Gestión

El proceso de validación de requerimientos se inserta dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, actuando como un filtro de calidad antes de que comience la construcción del sistema.

Proceso de Validación de Requerimientos

Durante el proceso de validación se realizan distintos tipos de verificaciones para garantizar la calidad del documento de requerimientos:

Verificaciones de Validez

Aquí surgen funciones adicionales o diferentes a las planteadas originalmente por el cliente.

Verificaciones de Consistencia

En el documento de requerimiento no debe haber restricciones o descripciones contradictorias de la misma función del sistema.

Verificaciones de Completitud

El documento de requerimiento debe incluir requerimientos que definan todas las funciones y restricciones propuestas por el usuario.

Verificaciones de Realismo

De acuerdo a la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar, considerando presupuesto y agenda.

Verificabilidad

Por cada requerimiento se puede escribir un conjunto de pruebas que demuestren que el sistema a entregar cumple con los requerimientos especificados.

Técnicas del Proceso de Validación



Revisión de Requerimientos

Los requerimientos son analizados sistemáticamente por un conjunto de revisores, tanto del cliente como del contratista.



Construcción de Prototipos

Los usuarios pueden experimentar con este modelo para ver si cumple con las necesidades reales del sistema.



Generación de Casos de Prueba

Los requerimientos deben poder probarse. Se diseñan las pruebas antes de la codificación de los requerimientos.



TÉCNICA 1

Revisión de Requerimientos

Proceso manual que involucra a varios lectores, tanto del cliente como del contratista. Puede ser **formal** o **informal**.

En la revisión formal el equipo de desarrollo **"conduce"** al cliente a través de los requerimientos, explicándole las implicaciones de cada uno.

Los conflictos, contradicciones, errores y omisiones deben señalarse durante la revisión y **registrarse formalmente** para su posterior resolución.

¿Qué Comprueban los Revisores?

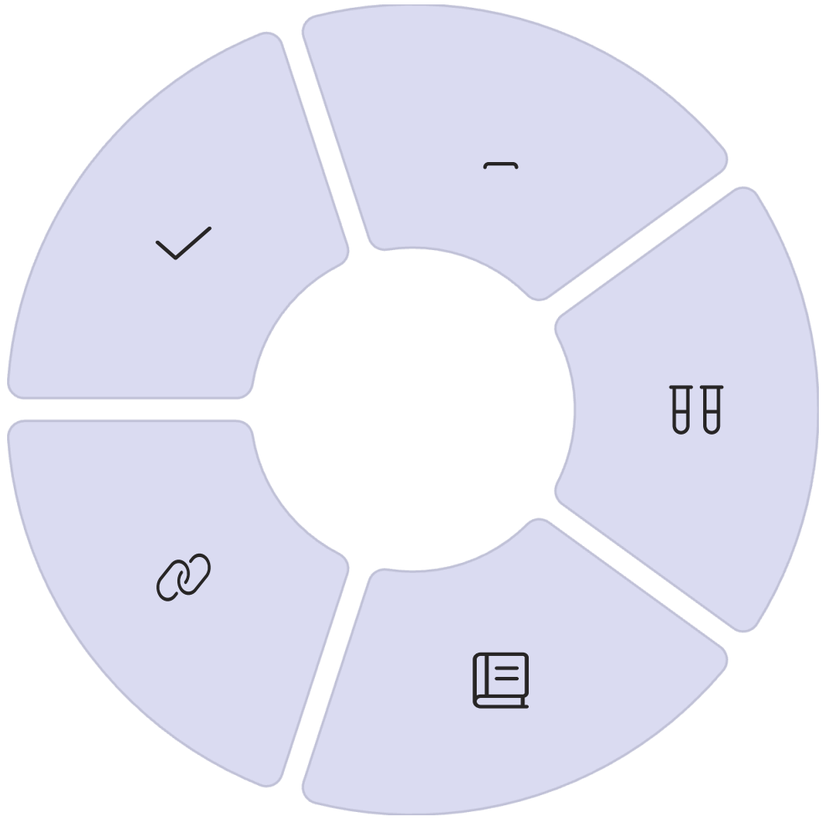
Durante la revisión de requerimientos, los revisores evalúan los siguientes aspectos clave del documento:

Consistencia

Sin contradicciones entre requerimientos

Rastreabilidad

Origen de cada requerimiento identificado



Integridad

Todos los requerimientos están presentes

Verificabilidad

Cada requerimiento puede ser probado

Comprensibilidad

El lenguaje es claro y sin ambigüedades



Ejemplos de Preguntas para las Revisiones

Durante la revisión de requerimientos, los revisores formulan preguntas estructuradas para detectar problemas. A continuación se presentan ejemplos organizados por categoría:

Preguntas de Consistencia

- ¿Existen requerimientos que se contradigan entre sí?
- ¿Las restricciones son coherentes con las funciones descritas?
- ¿Los términos se usan de manera uniforme en todo el documento?

Preguntas de Completitud

- ¿Están definidas todas las funciones que el usuario necesita?
- ¿Se han considerado todos los casos de error y excepción?
- ¿Existen requerimientos no funcionales documentados?

Más Preguntas para las Revisiones



Verificabilidad

- ¿Se puede diseñar una prueba para este requerimiento?
- ¿El criterio de aceptación está claramente definido?
- ¿Es posible medir el cumplimiento del requerimiento?



Rastreabilidad

- ¿Se puede identificar el origen de cada requerimiento?
- ¿Está vinculado a un objetivo de negocio específico?
- ¿Se puede rastrear hacia los casos de prueba?



Comprensibilidad

- ¿El requerimiento es claro para todos los interesados?
- ¿Se usan términos técnicos sin definición previa?
- ¿Existe ambigüedad en la redacción?

Ejemplos de Problemas en Requerimientos

Los siguientes son ejemplos típicos de requerimientos mal redactados que generan problemas durante el desarrollo:

Ambigüedad

"El sistema debe ser *rápido*." — No define qué significa rápido ni en qué condiciones.

Inconsistencia

"El sistema debe permitir al usuario eliminar registros" y "Los registros no pueden ser eliminados por ningún usuario."

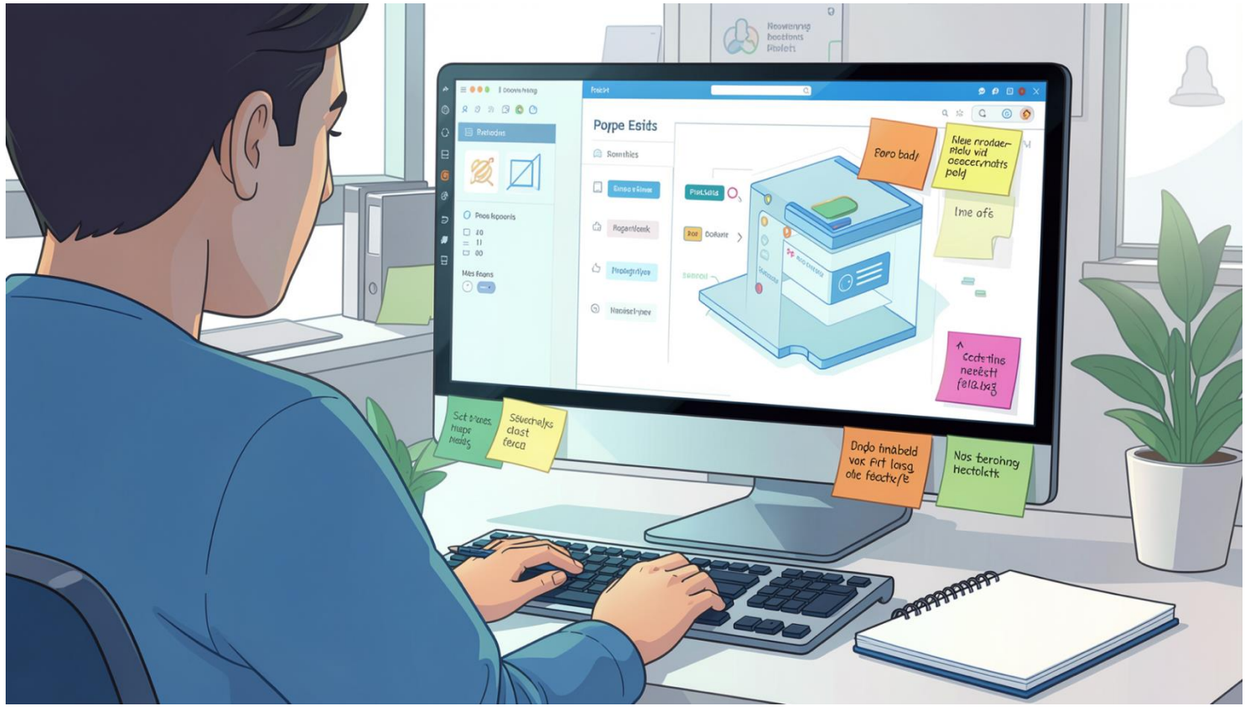
No Verificable

"El sistema debe ser *fácil de usar*." — No hay criterio objetivo para medir la facilidad de uso.

Incompleto

"El sistema gestionará los pedidos." — No especifica qué operaciones, actores, ni condiciones de error.

⊗ Los requerimientos mal redactados son una de las principales causas de fracaso en proyectos de software.



TÉCNICA 2

Construcción de Prototipos

Los usuarios pueden experimentar con el modelo para verificar si cumple con las necesidades reales. Las actividades clave son:

01

Elegir las personas

Seleccionar los usuarios representativos que probarán el prototipo.

02

Desarrollar escenarios

Definir los escenarios de uso que se van a probar con el prototipo.

03

Ejecutar los escenarios

Los usuarios interactúan con el prototipo siguiendo los escenarios definidos.

04

Documentar los problemas

Registrar formalmente todos los problemas y observaciones detectadas.

TÉCNICA 3

Generación de Casos de Prueba

Los requerimientos deben poder probarse. Se diseñan las pruebas **antes** de la codificación de los requerimientos, siguiendo este proceso:

1

Planificar

Definir el alcance y estrategia de las pruebas

2

Diseñar Procedimientos

Establecer los procedimientos de prueba detallados

3

Diseñar Casos

Crear los casos de prueba específicos para cada requerimiento

4

Ejecutar

Correr las pruebas sobre el sistema o prototipo

5

Documentar

Registrar los resultados y hallazgos obtenidos

Puntos Relevantes de la Clase

Resumen de los conceptos clave abordados en la Clase 7 sobre Validación de Requerimientos:

Proceso de Validación

Verificaciones de validez, consistencia, completitud, realismo y verificabilidad del documento de requerimientos.

Revisiones

Proceso manual formal o informal que involucra revisores del cliente y del contratista para detectar errores y omisiones.

Prototipos

Herramienta que permite a los usuarios experimentar con el sistema propuesto y validar que cumple sus necesidades reales.

Casos de Prueba

Diseñados antes de la codificación para garantizar que cada requerimiento sea verificable y medible.

Requerimientos Mal Redactados

Ejemplos de ambigüedad, inconsistencia, falta de verificabilidad e incompletitud que deben evitarse.

¿Preguntas?

Clase 7 · Validación de Requerimientos · Modelación y Diseño de Sistemas 2026

Contacto

Ing. Fernando Bono

linkedin.com/in/fernandobono

Institución

UNC-ESCMB-AUSI

Próxima Clase

Gestión de Requerimientos y Administración de Cambios

